

Clasa 9E · S1

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de laborator tehnologic (LT)

Organizarea laboratorului de desen tehnic. Probă practică inițială

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 1 (S1) (sursa: p. 3-5)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S1 · Desenul tehnic – limbajul tehnicianului. Organizarea modulului. Test predictiv (sursa: p. 12-13)

Evaluare în această oră: E1. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 1 · S1**Desenul tehnic – limbajul tehnicianului. Organizarea modulului. Test predictiv****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Recapitulare inițială. Evaluare inițială
Tema	Desenul tehnic – limbajul tehnicianului. Organizarea modulului. Test predictiv
Săptămâna / data	S1 · 07 – 11.09.2026
Programul orelor	T: marți 08.09.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 09.09.2026, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție introductivă și de evaluare inițială
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 12; evaluările: p. 14

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Atitudini	1.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii schiței 1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Desenul tehnic – limbajul tehnicianului. Organizarea modulului. Test predictiv”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: desenul tehnic transmite forma, dimensiunile și condițiile de execuție, după reguli standardizate;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: schița se face cu mâna liberă; desenul la scară – cu instrumente;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL01. Organizarea laboratorului de desen tehnic. Probă practică inițială”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: ai lucrat cu instrumentele potrivite fiecărei construcții.
- O6 – să rezolve E1 – test predictiv scris (T) + probă practică inițială (LT) (inițială).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 12 materiale / SDV: planșetă sau suprafață plană de lucru, hârtie de desen A4; creioane HB și H (sau creion mecanic 0,5 mm); riglă gradată, echere 45° și 30°/60°, compas, raportor; gumă de șters, bandă adezivă pentru fixarea colii tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E1 – Test predictiv scris (T) + probă practică inițială (LT) (test scris 45 min (ora de teorie) + probă practică 35 min (LL01)), manual p. 14
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Desenul tehnic – limbajul tehnicianului. Organizarea modului.

Test predictiv · manual p. 12

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Orice piesă dintr-o mașină – un șurub, o bucușă, un arbore – a existat întâi pe hârtie sau pe ecranul unui calculator. Desenul tehnic este reprezentarea grafică, după reguli stabilite prin standarde, a formei, a dimensiunilor și a condițiilor de execuție ale... – Documentele grafice cu care vei lucra ca tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sunt: – schița – desen executat cu mâna liberă, după o piesă reală, cu cote și condiții tehnice; o faci când trebuie să reconstitui sau să comanzi o piesă uzată; – desenul la scară (desenul de execuție) – executat cu instrumente sau pe calculator, după care se fabrică piesa;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Desenul tehnic transmite forma, dimensiunile și condițiile de execuție, după reguli standardizate. – Schița se face cu mâna liberă; desenul la scară – cu instrumente. – Fiecare lucrare de laborator intră în portofoliul de modul.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Prin ce se deosebește desenul tehnic de un desen artistic? – Ce este o schiță și când are nevoie de ea un tehnician de întreținere? – Numește două reguli de securitate din laboratorul de desen.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 12); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL01. Organizarea laboratorului de desen tehnic. Probă practică inițială · manual p. 12

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Cunoști regulile de lucru din laboratorul de desen tehnic, îți pregătești locul de muncă și rezolvi proba practică inițială (componenta de laborator a evaluării inițiale E1), care îți arată	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	profesorului ce știi deja din gimnaziu (geometrie plană, educație tehnologică).			
2. Probă practică E1 (35 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 14); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E1
3. Activitate de lucru (7 min)	Elevii care au terminat continuă lucrarea din manual: – Recitește normele de lucru din lecția de teorie și din capitolul „Norme de securitate și organizarea locului de muncă”. – Așază pe masă numai materialele necesare: planșeta în față, instrumentele în dreapta (stângacii – în stânga), creioanele ascuțite. – Fixează coala A4 cu bandă adezivă la colțuri, paralel cu marginea planșetei. – Rezolvă proba inițială de mai jos, în 35 de minute, fără manual.	Lucrează la post.	exercițiul	observare
4. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 12): Desenul tehnic transmite forma, dimensiunile și condițiile de execuție, după reguli / Schița se face cu mâna liberă; desenul la scară – cu
B – consolidare	1) Prin ce se deosebește desenul tehnic de un desen artistic? 2) Ce este o schiță și când are nevoie de ea un tehnician de întreținere? 3) Numește două reguli de securitate din laboratorul de desen.
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Proba practică inițială (pe coala A4, cu instrumente):

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 12) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Recapitulare inițială. Evaluare inițială

S1 · Desenul tehnic – limbajul tehnicianului. Organizarea modului. Test predictiv

Firul săptămânii: La teorie afli ce este desenul tehnic, ce vei învăța în acest modul și cum se lucrează în siguranță; rezolvi testul predictiv. La laborator îți organizezi locul de muncă și dai proba practică inițială.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Desenul tehnic – limbajul tehnicianului. Organizarea modului. Test predictiv

Rezultate ale învățării: achiziții din gimnaziu (geometrie, educație tehnologică) · At 1.3.2., 1.3.6.

Orice piesă dintr-o mașină – un șurub, o bucsă, un arbore – a existat întâi pe hârtie sau pe ecranul unui calculator. **Desenul tehnic** este reprezentarea grafică, după reguli stabilite prin standarde, a formei, a dimensiunilor și a condițiilor de execuție ale unui obiect. Spre deosebire de desenul artistic, desenul tehnic nu lasă loc de interpretări: orice tehnician din lume îl citește la fel.

Documentele grafice cu care vei lucra ca tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sunt:

- **schita** – desen executat cu mâna liberă, după o piesă reală, cu cote și condiții tehnice; o faci când trebuie să reconstitui sau să comanzi o piesă uzată;
- **desenul la scară** (desenul de execuție) – executat cu instrumente sau pe calculator, după care se fabrică piesa;
- **desenul de ansamblu** – arată cum sunt montate piesele unui subansamblu și lista lor (îl vei folosi la Modulele III și IV).

Modulul are **60 de ore**: câte o oră de teorie și o oră de laborator tehnologic pe săptămână. La teorie înveți regulile, la laborator le aplici imediat pe o planșă. Toate planșele se păstrează în **portofoliul de modul**, evaluat la final.

Norme de securitate în laboratorul de desen: instrumentele ascuțite (compas, cutter) se țin în trusă și nu se îndreaptă spre colegi; minele se ascut deasupra coșului; lumina vine din stânga (pentru dreptaci); distanța ochi-hârtie este de 30–35 cm, cu spatele drept; piesele reale din atelier se manevrează cu grijă, pot avea muchii tăioase sau ulei.

Reține

- Desenul tehnic transmite forma, dimensiunile și condițiile de execuție, după reguli standardizate.
- Schita se face cu mâna liberă; desenul la scară – cu instrumente.
- Fiecare lucrare de laborator intră în portofoliul de modul.

Întrebări

1. Prin ce se deosebește desenul tehnic de un desen artistic?
2. Ce este o schiță și când are nevoie de ea un tehnician de întreținere?
3. Numește două reguli de securitate din laboratorul de desen.

[LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL01. Organizarea laboratorului de desen tehnic. Probă practică inițială

Rezultate ale învățării: C — · A — · At 1.3.2., 1.3.6.

Scopul lucrării: Cunoști regulile de lucru din laboratorul de desen tehnic, îți pregătești locul de muncă și rezolvi proba practică inițială (componenta de laborator a evaluării inițiale E1), care îi arată profesorului ce știi deja din gimnaziu (geometrie plană, educație tehnologică).

Materiale și instrumente

- planșetă sau suprafață plană de lucru, hârtie de desen A4
- creioane HB și H (sau creion mecanic 0,5 mm)
- riglă gradată, echer 45° și 30°/60°, compas, raportor
- gumă de șters, bandă adezivă pentru fixarea colii

Desfășurarea lucrării

1. Recitește normele de lucru din lecția de teorie și din capitolul „Norme de securitate și organizarea locului de muncă”.
2. Așază pe masă numai materialele necesare: planșeta în față, instrumentele în dreapta (stângacii – în stânga), creioanele ascuțite.
3. Fixează coala A4 cu bandă adezivă la colțuri, paralel cu marginea planșetei.
4. Rezolvă proba inițială de mai jos, în 35 de minute, fără manual.
5. Predă coala, apoi notează pe prima filă a portofoliului: numele, clasa, anul școlar.

Sarcina de lucru

Proba practică inițială (pe coala A4, cu instrumente):

- a) Trasează un segment $AB = 80 \text{ mm}$ și împarte-l în 4 părți egale.
- b) Construiește un unghi de 60° și bisectoarea lui.
- c) Desenează un cerc cu diametrul de 50 mm și înscrie în el un pătrat.
- d) Desenează un dreptunghi $70 \times 40 \text{ mm}$ și trasează diagonalele; marchează centrul.
- e) Desenează „din ochi” (cu mâna liberă) un cub așa cum îl vezi pe masă.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Ai lucrat cu instrumentele potrivite fiecărei construcții.
- ☐ Liniile sunt subțiri, uniforme, fără ștersături vizibile.
- ☐ Dimensiunile măsurate pe desen corespund cerinței ($\pm 1 \text{ mm}$).
- ☐ Ai terminat în timpul dat.